

TECNOLOGÍA Y DEPENDENCIA

*Darío Abad Arango**

(Colombia)

I. INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es analizar en forma más o menos detenida la situación de dependencia que se crea cuando un país en desarrollo se ve obligado a importar un porcentaje muy elevado de las tecnologías necesarias para mantener en operación los procesos de producción que constituyen la fuente de generación de su propia riqueza. Este análisis se hará dentro del marco latinoamericano y en lo posible dentro del marco colombiano. No obstante lo anterior se considera que el fenómeno de dependencia tecnológica, sus causas y los problemas a que éste da lugar existe en todos los países de escaso desarrollo económico y que aun entre los países de mayor desarrollo relativo existen grados de dependencia tecnológica del resto del mundo.

Cabe advertir que no es el propósito de este trabajo señalar soluciones al problema de la dependencia tecnológica; se trata más bien de plantear algunos interrogantes y de analizar ciertas hipótesis que de ninguna manera son originales; algunas han sido ya planteadas en trabajos de otros autores y otras han llegado a ser de conocimiento del autor gracias a contactos personales con algunas personas expertas en el tema o su limitada experiencia personal en los estudios que sobre transferencia de tecnología se han realizado recientemente en Colombia.

El desarrollo del trabajo se iniciará con un esquema preliminar de dependencia y un intento de clasificación de las varias clases de dependencia científicotecnológica; luego se pasará a analizar una serie de hipótesis sobre cuáles son las posibles causas de esta dependencia, para terminar con algunas conclusiones de tipo general y algunas recomendaciones de política.

II. CAMBIO TECNOLÓGICO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Sin duda alguna el proceso de desarrollo, como quiera que se mida, está caracterizado por un fenómeno de modernización, es decir, que sistemas y métodos antiguos de producir bienes son sustituidos por sistemas no sólo más modernos, sino más eficaces; productos totalmente nuevos empiezan a aparecer en el mercado. Por último, las sociedades adoptan mejores for-

* Jefe de la División de Inversiones Privadas del Departamento Nacional de Planeación

mas de vida que son producto de nuevas actitudes y a la vez afectan las formas de comportamiento. En todos estos cambios tiene un papel preponderante el desarrollo tecnológico.

El desarrollo tecnológico es un proceso continuo que incluye las etapas de creación de conocimiento (investigación), difusión de este conocimiento (transferencia de tecnología o extensión a nivel interno) y utilización práctica del nuevo conocimiento (innovación).

Lógicamente debe existir una relación estrecha entre los procesos de creación, transmisión y utilización de conocimientos, y es así como no podrá haber desarrollo tecnológico sino cuando estos tres procesos ocurran en forma armónica y coordinada aunque no simultánea.

Desde el punto de vista de su efecto en el desarrollo, la creación de un nuevo conocimiento no tiene ningún valor hasta tanto no se haya asimilado en el sistema productivo en la forma de una innovación tecnológica que, a su vez, sea causa de desarrollo económico.

De acuerdo con una declaración del Consejo Interamericano Cultural “la base del desarrollo no consiste en crear riqueza; sino en crear la capacidad para crear más riqueza. . .”¹

Si tratamos de analizar los tres procesos integrantes del desarrollo tecnológico en términos económicos podríamos decir que la *creación de nuevo conocimiento* constituye una “oferta” y que de otro lado la *capacidad para aplicar el conocimiento* crea una demanda, que es la que activa la creación de nuevos conocimientos y la adaptación de los ya existentes al proceso de producción: como sistema de enlace entre la oferta y la demanda actúa el tercer proceso de difusión, que en términos económicos se llamaría “distribución”.

El hecho de que estos tres procesos puedan ser asimilados en una u otra forma al fenómeno económico de oferta y demanda implica que son susceptibles a los llamados círculos viciosos del desarrollo que en este caso del progreso tecnológico tendría la siguiente forma: como no hay un consumo suficiente de tecnología (demanda) no existe una capacidad de producción adecuada (oferta), y esto, a su vez, implica que no habrá un mercado suficiente para justificar una mayor capacidad de producción (demanda insuficiente).²

En realidad, la existencia de este círculo vicioso de la tecnología es lo que se utiliza como argumento para afirmar que existe dependencia

¹ Organización de Estados Americanos, Consejo Interamericano Cultural, *Estrategia para el desarrollo tecnológico de Latinoamérica*, Chile, 1969, p. 2.

² La existencia de este círculo vicioso tecnológico se sugiere en el documento del Consejo Interamericano mencionado antes; sin embargo, es el profesor Ignacy Sachs quien ha desarrollado esta idea con mayor claridad.

tecnológica de los países más desarrollados; más adelante trataremos de ampliar esta idea más a fondo.

De lo anterior se deduce la importancia que tiene para los países en desarrollo el análisis concienzudo de las formas en que se adquieren nuevas tecnologías y de los canales a través de los cuales se pueden transferir esas tecnologías de un país a otro. Además es importante estudiar los sistemas más adecuados para asimilar nuevas tecnologías una vez transferidas y para difundirlas internamente.

Para los países de mayor desarrollo existe la alternativa de realizar sus propias actividades de investigación, desarrollo, renovación y difusión. Algunos países en desarrollo han intentado esta estrategia con resultados muy desalentadores que les han obligado a regresar a la alternativa de la transferencia desde afuera. En un trabajo no ha mucho publicado por Genieve Dean, de la Universidad de Sussex, se analiza en forma por demás minuciosa el caso de la China comunista, que se había considerado tradicionalmente como el caso más destacado de desarrollo tecnológico independiente, y se concluye que sólo ha habido independencia en los procesos de innovación y difusión, pero que gran parte de la investigación aplicada y del desarrollo de nuevos productos se hace con base en información obtenida a través de libros, revistas e informes que llegan de otros países, en su mayoría occidentales.

El caso de Cuba es también considerado como un ejemplo de desarrollo tecnológico independiente; sin embargo, un análisis detenido de la experiencia cubana posterior a la revolución castrista nos muestra que en realidad gran parte de los desarrollos tecnológicos "originales" fueron realizados con ayuda de técnicos soviéticos o europeos, lo cual indica que sí ha habido "transferencia de tecnología" así ésta no haya sucedido en la forma tradicional de un contrato de licencias o patentes.³

III. MANIFESTACIONES DE LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA

La dependencia científicotecnológica adquiere numerosas manifestaciones; algunas veces estas manifestaciones son fácilmente identificables y susceptibles de cuantificar, otras veces adquieren una forma más sutil y se expresan en la forma de ciertas posiciones ideológicas de la clase dirigente. No es la intención hacer un análisis completo de estas manifestaciones ni enumerarlas en forma taxativa. Sólo vamos a enumerar algunas de

³ Esta información fue suministrada por Charles Cooper y Geoffrey Oldham, de la Universidad de Sussex. Ambos han sido asesores del gobierno cubano en ciencias y tecnología.

las más importantes con el fin de dar por lo menos una idea general sobre la verdadera magnitud del problema.

Las principales manifestaciones institucionales de dependencia científicotecnológica son:

- 1) Existencia de una infraestructura científicotecnológica débil tanto en la cantidad como en la calidad de sus recursos humanos, desarticulada, aislada, incapaz de definir sus objetivos socioeconómicos, ajena a las necesidades del país y orientada en sus actividades más hacia el extranjero que hacia el interior.
- 2) Divorcio entre los institutos de investigación básica y las instituciones que realizan investigaciones orientadas hacia las necesidades del sector productivo.
- 3) Ausencia de una capacidad y de mecanismos tanto para la generación como para la difusión del conocimiento. Este fenómeno parece ser consecuencia de varios factores socioculturales entre los cuales vale la pena mencionar los siguientes:
 - a) Desconocimiento tanto a nivel político como empresarial de la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país.
 - b) Existencia de valores culturales y sociales que no confieren tanta importancia a las actividades científicas como al cultivo de las humanidades, las leyes, las artes, etcétera.
- 4) Un sistema productivo compuesto de una parte por un sector tradicional basado en tecnologías artesanales de tipo precapitalista, caracterizadas por su poca o ninguna división del trabajo y escasez de capital, lo cual tiende a desestimular la innovación tecnológica; y de otra parte por un sector moderno, cuya propiedad está en gran medida en manos de la inversión extranjera, que confía a los esfuerzos de la casa matriz los desarrollos tecnológicos para sus procesos de producción y desarrollo de nuevos productos.

Pero además de manifestaciones institucionales o estructurales de la dependencia tecnológica existen otra serie de manifestaciones económicas igualmente importantes y que vale la pena enumerar:

- 1) *La fuga de cerebros*. No se puede afirmar que la fuga de cerebros sea exclusivamente consecuencia directa de la dependencia tecno-

lógica; los países desarrollados sostienen que se debe a la creciente demanda por científicos pero que, en última instancia, es el mundo entero el que se beneficia y no los países desarrollados exclusivamente. Sin embargo, es indudable que la fuga de cerebros obedece, al menos en parte, a la incapacidad de los institutos de investigación para absorber los científicos nacionales.

La migración en gran escala de personal altamente calificado de los países pobres a los ricos tiene origen reciente: sin embargo, ha adquirido enormes proporciones y se calcula que en este momento representa más del cuádruple del personal que viaja de los países desarrollados a los países pobres a prestar asistencia técnica.

Las estimaciones de las Naciones Unidas⁴ señalan la cifra de científicos que emigran cada año de los países pobres a los ricos en unos 40 000, lo cual ya es un número alarmante.

- 2) *La balanza de pagos tecnológica.* Este concepto fue desarrollado en su totalidad por un grupo de la Universidad de Sussex en un informe elaborado en 1968 por la UNCTAD, con el título *Tendencias y problemas del comercio mundial y del desarrollo*. El concepto simplemente afirma que en tanto que los países desarrollados reciben por concepto de pagos por regalías y asistencia técnica mucho más de lo que pagan, los países pobres no reciben casi nada y pagan muchísimo más. También los pagos de tecnología de los países desarrollados representan porcentajes muy bajos de sus pagos totales al exterior en tanto que en los países pobres estos pagos representan porcentajes mucho más altos.

De acuerdo con estimaciones del Grupo Sussex para el año de 1964, los Estados Unidos tienen un 57 % del total de los recibos por concepto de tecnología en tanto que contribuyen con un 12 % al total de los pagos.⁵ Inglaterra tiene un 12 % de los recibos y un 12 % de los pagos, o sea que su balanza de pagos tecnológica está equilibrada. En contraste con estas cifras los países en desarrollo sumados tienen un 1 % de los recibos y contribuyen a los pagos en un 8 %: o sea una proporción de 8 a 1 de pagos a recibos, en tanto que para los Estados Unidos es de 1 a 5, o sea 40 veces menor.

- 3) *Propiedad de las patentes.* Otro síntoma de dependencia tecnoló-

⁴ *Science and technology for development*. Naciones Unidas, Nueva York, 1970, p. 25.

⁵ Lógicamente para cada año los pagos son iguales a los ingresos y sólo varía la composición por países.

gica en los países en desarrollo es el altísimo porcentaje de patentes concedidas a empresas o a individuos extranjeros. De acuerdo con información publicada por las Naciones Unidas⁶ los países de menor desarrollo, tales como la India, Turquía, Trinidad y Pakistán, tienen, aproximadamente entre un 89 % y un 97 % de sus patentes registradas en favor de extranjeros. En contraste con esto los Estados Unidos tenían en 1961 sólo un 16 % de sus patentes registradas en favor de extranjeros. El Japón un 34 %, Alemania un 37 % e Inglaterra un 47 %.

Aunque las cifras en sí son alarmantes existen dos procesos adicionales que contribuyen a empeorar más la situación: de una parte está el hecho de que el porcentaje de patentes registradas en favor del extranjero en los países en desarrollo tienden a aumentar en el tiempo como lo sugieren estudios realizados en Chile, la Argentina y otros países latinoamericanos; de otra parte está el hecho de que el número de patentes nacionales no sólo va disminuyendo con el tiempo, sino que esas patentes van perdiendo importancia económica gradualmente, es decir, que cada vez contribuyen menos al progreso de la economía nacional.

- 4) *Poder de negociación de los países pobres.* El bajo poder de negociación de los países pobres se refleja fundamentalmente en lo que pagan por concepto de regalías y asistencia técnica como porcentaje del producto interno bruto; sin embargo, las cifras publicadas sólo tienen en cuenta los costos explícitos de transferencia de tecnología; si se tuvieran en cuenta los costos implícitos, tales como la sobrefacturación de insumos importados y la subfacturación de exportaciones, la situación sería aún peor. Las cifras presentadas por Constantino Vaitsos⁷ en su estudio sobre transferencia de tecnología nos indican que en tanto que los pagos de los Estados Unidos por transferencia de tecnologías realmente representan un .0012 % del producto interno bruto de dicho país los pagos realizados por Colombia en 1966 representaban un 0.040 % del producto interno, es decir, una proporción aproximadamente 30 veces mayor. Otras cifras presentadas en el mismo estudio son las señaladas en el cuadro 1, de la página siguiente.

Estas cifras tienden a subestimar el problema si se tiene en cuenta que el número de contratos en Colombia es mucho menor

⁶ Naciones Unidas: *The rôle of patents in the transfer of technology to developing countries*, Nueva York, 1964, pp. 94-95.

⁷ Constantino Vaitsos: *Transfer of Industrial Technology to developing countries through private enterprises*. Bogotá, febrero 9 de 1970.

CUADRO 1

<i>País</i>	<i>Pagos de regalías al exterior % de PIB</i>
Francia	.0198
Alemania	.0142
Holanda	.00178
México	.0167
Japón	.0200
Estados Unidos	.0012
Colombia	.0400

que con cualquiera de los otros países, es decir, que se está pagando más por menos contratos.

- 5) *Costos en investigación y desarrollo.* De acuerdo con estimaciones del profesor Geoffrey Oldham, de Sussex, un 90 % de los gastos de investigación y desarrollo en el mundo corren por cuenta de 10 países desarrollados. Lo anterior significa evidentemente que la magnitud del esfuerzo que se hace en los países de menor desarrollo por promover el desarrollo científico y tecnológico es a todas luces insuficiente. De acuerdo con estimaciones suministradas por la OEA⁸ los países latinoamericanos gastan en investigación y desarrollo una cifra que en promedio representa el 0.2 % del producto interno bruto y esto a la vez representa un gasto de US\$ 7 por persona; en contraste con esto los países más industrializados presentan las estadísticas que muestra el cuadro 2 para el año 1963.

CUADRO 2

<i>País</i>	<i>Gastos por persona en dólares-año</i>	<i>Como % del PIB</i>
Estados Unidos	110.5	3.40
Francia	27.1	1.60
Alemania	24.6	1.40
Italia	5.7	.60
Japón	9.3	1.40
Inglaterra	39.8	2.30
Colombia	.7	.40
Argentina	1.8	.35
Venezuela	1.7	.15

⁸ CECIC: *Strategy for the Technological Development of Latin America*. Chile, mayo de 1969, p. 9, cuadro 1.

Una mirada a estas cifras nos indica claramente que la brecha tecnológica entre países desarrollados y países pobres deberá aumentar cada día más y, por ende, la dependencia tecnológica será cada vez mayor.

Si la investigación y el desarrollo son actividades que generan nuevos conocimientos, la educación constituye el mecanismo fundamental para diseminar ese conocimiento. Una mirada al panorama educativo latinoamericano nos indica una situación alarmante de retraso con relación a los países avanzados y esto no sólo cualitativa, sino cuantitativamente.

En lo que se refiere a la estructura de la universidad es característico en la América Latina el divorcio entre la universidad y la industria, lo cual trae como resultado el que la investigación aplicada que se realiza en la universidad sea casi insignificante, y en todo caso muy inferior en cantidad y calidad a la investigación básica que se lleva a cabo. En otras palabras, el papel de la universidad latinoamericana tradicionalmente ha sido el de difundir conocimientos sobre ciencias básicas ignorando la importancia del conocimiento aplicado o sea la tecnología.

Si pasamos a evaluar los aspectos cuantitativos descubrimos una situación también deprimente; según datos suministrados por el Banco Interamericano de Desarrollo en su informe *Socio economic progress in Latin America* para el año de 1966 el porcentaje de estudiantes en ingeniería y ciencia como total de los estudiantes universitarios representaba en promedio un 20 %⁹ en tanto que en los países europeos este porcentaje asciende al 35 %, y en los Estados Unidos se aproxima al 45 %.

CUADRO 3

<i>País</i>	<i>Científicos y técnicos por 10 000 habitantes</i>	<i>Como % de la población</i>
Estados Unidos	4.7	1.1
Francia	2.0	.8
Inglaterra	1.9	—
Costa Rica	.3	.2
Uruguay	.4	.3
Colombia	.5	—
Venezuela	.5	.2

FUENTE: CECIC, *op. cit.*, p. 20, cuadro 8.

⁹ En el concierto latinoamericano, para el año 66 únicamente Colombia excedía el porcentaje de 30 % y con un 33 % de estudiantes en ciencia e ingeniería presenta porcentajes comparables a los europeos.

Cuando analizamos las cifras sobre personal técnico y científico graduado por cada 10 000 habitantes, encontramos cifras desoladoras; la OEA, en el informe mencionado anteriormente, nos presenta los datos del cuadro 3, de la página anterior.

Realmente si seguimos indagando sobre posibles manifestaciones de dependencia tecnológica encontraremos situaciones alarmantes y la evidencia de que éstas tienden a ser peor cada día que pasa.

IV. TECNOLOGÍA Y DEPENDENCIA

Realmente es muy difícil establecer una relación de causalidad entre tecnología y dependencia. Se ha hablado de una dependencia cultural de origen colombiano en su mayor parte; luego se ha hablado de una dependencia económica que se manifiesta de modo fundamental en el hecho de que la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo se amplía cada día más. Según los defensores de esta tesis, los países más desarrollados para mantener esta relación de dependencia con los países del llamado Tercer Mundo han utilizado tres instrumentos a través del tiempo, que son:

- 1º *La dependencia comercial*, que se manifiesta por un constante deterioro de los términos de intercambio entre los países pobres y los ricos.
- 2º *La dependencia financiera del capital*, que se logra por medio de transferencias de capital de los países avanzados a los países pobres en la forma de créditos o de inversiones directas y que tienen dos manifestaciones principales, que son el aumento en el endeudamiento de los países pobres y la mayor participación del capital privado extranjero en la actividad económica de estos países, y
- 3º *La dependencia científicotecnológica*, que es consecuencia de la incapacidad que tienen los países pobres de desarrollar su propia tecnología, por lo cual deben acudir a tecnologías foráneas para promover su propio desarrollo. Esta dependencia tiene dos manifestaciones principales, que son, de una parte, la creciente proporción de pagos al exterior por concepto de nuevas tecnologías y, de otra parte, el bajo poder de negociación de los países pobres con los países ricos en materia de ciencia y tecnología.

Por último, se ha hablado de una dependencia política que es consecuencia directa de la dependencia económica y que se conoce con el

nombre más o menos general de “imperialismo”. Este tipo de dependencia se caracteriza por la intervención directa de los países más desarrollados en los asuntos internos de los países en desarrollo que pertenecen a un mismo bloque ideológico (capitalista *vs.* socialista —democracia *vs.* sistemas totalitarios).

Si se parte de la base de que la dependencia tecnológica es una forma de dependencia económica tendríamos que aceptar que el hecho de acabar o disminuir la dependencia tecnológica no implica terminar del todo con la dependencia económica que bien puede seguir teniendo otras manifestaciones. Además si se acepta que la dependencia económica puede tener varias formas, es lógico pensar que estas formas están con exactitud relacionadas entre sí y que cada una de ellas tiene un efecto diferente en la dependencia económica. Como no es el propósito de este trabajo analizar la dependencia económica en general ni las relaciones entre las diferentes formas en que se manifiesta, vamos a proceder a analizar la dependencia tecnológica independientemente de sus relaciones con otras formas de dependencia a sabiendas de que procediendo en esta forma se corre el riesgo de incurrir en interpretaciones a veces simplistas, a veces incompletas.

V. PRINCIPALES FORMAS DE LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA

Como ya se insinuó anteriormente, la causa fundamental de la dependencia científicotecnológica es la existencia en los países de menor desarrollo de un círculo vicioso que se manifiesta en la incapacidad técnica y financiera de estos países para desarrollar sus propias tecnologías y que, por ende, los obliga a *dependen* de tecnologías externas para su propio desarrollo.

Una vez establecida esta relación de dependencia, los países más desarrollados pueden acudir a ciertos sistemas para crear nuevas formas de dependencia y a la vez aumentar ésta en detrimento de los países en desarrollo. Esto no implica que la dependencia no sea inevitable en muchos casos, lo que se afirma es que está dentro del interés de los países pobres tratar de que la dependencia tecnológica disminuya paulatinamente.

Dando por sentado que la dependencia tecnológica en Colombia es una realidad veamos ahora cuáles son algunos de los principales factores que contribuyen a hacer que esta relación de dependencia sea cada vez más fuerte:

1) *La inversión extranjera*

La inversión extranjera implica mucho más que simples movimientos de capital de un país a otro; en realidad la inversión extranjera debe mirarse como un paquete compuesto de capital, métodos de gerencia y tecnología. Lógicamente la tecnología que en general aporta la inversión extranjera es una tecnología desarrollada en el país de origen y, por ende, adaptada no sólo al costo relativo de los factores de producción en dicho país, sino a la escala de producción, que permite un mercado generalmente mucho más amplio. La consecuencia económica de estas características de la tecnología que aporta la inversión extranjera es que el país recipiente adopta tecnologías ineficaces que no se pueden adaptar a la disponibilidad de los factores internos y que en la mayoría de los casos tienen serios problemas de escala que sólo pueden ser aliviados mediante altos niveles de protección.

2) *Efectos de demostración*

El efecto de demostración es a la vez causa y efecto de la dependencia; pudiera definirse como el esfuerzo que hacen las clases de altos ingresos en los países en desarrollo para adoptar patrones de consumo característicos de los países más avanzados: esto tiene profundo efecto en el comportamiento de la economía en general y a su vez trae consecuencias importantes en las tecnologías adoptadas por el país; veamos cuáles son algunos de estos efectos:

a) *Patrones de consumo*

Éste se refiere, en términos generales, a la aceptación que un porcentaje de la población da al estilo, al modo de vida y a los niveles de consumo de las sociedades de mayor desarrollo; lo más grave de todo es que estos patrones de consumo contribuyen a crear demandas artificiales entre las clases de altos ingresos con el resultado de que se limita el número de tecnologías alternativas que se pueden utilizar para producir esos bienes de características definidas en otros países y a la vez se dedican recursos escasos a satisfacer las demandas de los sectores de la población de altos ingresos que generalmente no representan más de un 20 % de la población total, con lo cual se crean tremendas injusticias, se distribuye el ingreso en forma negativa y se hacen más escasos los recursos disponibles que son necesarios para satisfacer las necesidades primarias

de porcentajes muy grandes de la población que no tienen ni la fuerza política ni el poder económico para que se tengan en cuenta sus necesidades. Para comprobar esto basta con observar los contratos de regalías existentes en Colombia para darse cuenta de que un alto porcentaje de las regalías que se pagan en el país son por procesos para producir artículos de consumo suntuario o por lo menos de consumos restringidos a porcentajes muy bajos de la población nacional. Tal es el caso de fibras acrílicas, de los cosméticos, de los detergentes y otros derivados petroquímicos, de los artículos eléctricos, de los automóviles, etcétera.

b) *Patrones de calidad*

Los patrones de calidad iguales a los aceptados en países de más alto desarrollo son, en realidad, otra consecuencia de los efectos de demostración: el mayor número de las clases de altos ingresos, muchas veces en forma poco racional, exige calidades en los productos y, por ende, en los insumos con que se manufacturan dichos productos, iguales a los aceptados en los países de mayor desarrollo, lo cual tiene básicamente los mismos efectos que tienen los patrones de consumo, es decir, que limita la selección de tecnologías y en muchos casos obliga a utilizar tecnologías ultramodernas del todo inadecuadas a las necesidades del país e inapropiadas a la disponibilidad de recursos existentes. Frances Stewart, quien ha tratado con gran rigor y originalidad este problema de los patrones de calidad en la selección de tecnologías, señala en uno de sus más recientes artículos¹⁰ cómo en Kenya la existencia de la embotelladora Coca-Cola implica que se tienen que dedicar grandes cantidades de divisas a la importación de azúcar refinada, puesto que el azúcar que se refina localmente no es suficiente para lograr el "inimitable" sabor de coca-cola.

c) *Uso de marcas extranjeras*

Al igual que en los casos anteriores, el uso de marcas extranjeras es una práctica que a la vez que no aporta mucho al mayor bienestar de grandes sectores de la población, contribuye al encarecimiento de los productos; a la mayor ineficacia en la producción y a la limitación de las tecnologías disponibles. En otras palabras, el uso de marcas extranjeras, como lo anotaba Francisco Thoumi en un trabajo reciente,¹¹ no contribuye

¹⁰ *Foreign Investment, a hostile view*. Frances Stewart, p. 27, junio de 1970.

¹¹ Francisco Thoumi: "Criterios que se deben tener en cuenta para el pago de regalías por concepto de marcas, patentes, asistencia técnica", pp. 13-18. Doc. interno de Planeación Nacional.

a la mejor utilización de los recursos disponibles, sino que introduce imperfecciones en la estructura del mercado en beneficio del dueño de la marca y en detrimento del consumidor nacional.

La evidencia de esto se puede encontrar con facilidad en los contratos de marcas existentes en Colombia; marcas como Yardley, Germaine Montiel, Lavanda Lander, Manhattan, B. V. D., Puritan y Arrow pertenecen sin duda alguna a productos de reconocido prestigio y calidad, pero si analizamos cada uno individualmente podemos concluir que se producen a precios muy altos y para el consumo de sectores relativamente pequeños de población.

3) *El papel de las patentes*

No cabe duda que las patentes son uno de los sistemas más sutiles utilizados por los países avanzados para fortalecer su dominación científica y tecnológica sobre los países de menor desarrollo. Por tradición se ha analizado el sistema de patentes desde un punto de vista jurídico y en algunos casos teológicos con el supuesto fin de defender los derechos intelectuales del inventor. Apenas recientemente se han hecho esfuerzos por analizar las patentes como un instrumento económico y por evaluar su efecto tanto en el comercio entre países como en el desarrollo tecnológico de los países de menor desarrollo relativo. Hace poco han sido los países del Grupo Andino los iniciadores de este esfuerzo que, aunque todavía incipiente, ya ha servido para plantear interrogantes y para descubrir hechos de gran significación. Entre los que se han encontrado merecen especial mención los siguientes:

- a) La propiedad de las patentes es en su gran mayoría de empresas y no de individuos: esto tiene tremendas implicaciones, dado que la filosofía en que se basa el sistema de las patentes pretende proteger en última instancia "la propiedad intelectual del individuo".
- b) Un alto porcentaje de las patentes registradas en estos países no están en uso y pertenecen bien sea a productos o procesos que ya están obsoletos en países más avanzados.
- c) La propiedad de las patentes existentes en estos países en su gran mayoría es de empresas extranjeras: el porcentaje de empresas extranjeras en vez de disminuir aumenta gradualmente en relación con las nacionales.
- d) Existe una estrecha correlación negativa entre el nivel de desarro-

llo económico de un país y el porcentaje de patentes extranjeras. A mayor desarrollo económico, menor es el número de patentes extranjeras como porcentaje del total.

Todos estos hechos parecen suministrar evidencia de que las patentes, más que un medio para estimular la capacidad creadora del individuo y proteger su propiedad intelectual, son sistemas que tienen como fin fortalecer el control económico y tecnológico que tienen los países desarrollados sobre los países pobres.

Constantino Vaitsos, a quien se puede considerar un precursor en el estudio del papel que juegan las patentes en los países en desarrollo, ha llegado, en algunos de sus recientes estudios, a concluir que las patentes han dejado de ser un instrumento para la protección del inventor para convertirse en instrumentos de política corporativa que permite a las grandes empresas multinacionales alcanzar los siguientes objetivos:

- a) Perpetuar su condición de monopolios.
- b) Evitar el desarrollo de nuevos procesos sustitutivos por parte de empresas competidoras.
- c) Desalentar la inversión extranjera en países en desarrollo mediante la preservación de los mercados monopolísticos a través de las empresas.
- d) Prevenir la aparición de nuevas empresas competidoras mediante la distribución internacional de los mercados que se hace viable gracias a las patentes.
- e) Adquirir empresas pequeñas en países en desarrollo mediante sistemas de restricción de la tecnología suministrada.
- f) Permitir la transferencia a los países en desarrollo de tecnologías que no se adaptan a sus necesidades reales ni corresponden a la disponibilidad de sus recursos.

Lo más interesante de los estudios de Constantino Vaitsos no es su originalidad, sino el hecho de que todos sus argumentos corresponden a los más estrictos principios de la teoría económica neoclásica; de allí que sus afirmaciones no deban tomarse con interés porque sean originales y representen un enfoque diferente del problema de las patentes, sino porque sus implicaciones son alarmantes y los resultados que podrían obtenerse de una revisión del sistema de patentes podrían ser dramáticos.

4) *Características del mercado de la tecnología*

Otro de los factores que contribuyen muy bien a mantener la relación de dependencia tecnológica entre los países pobres y los países ricos es precisamente el carácter de intangible que tiene la tecnología, lo cual hace imposible su cuantificación y las características mismas del mercado de tecnología que hacen difícil la aplicación de las normas ortodoxas de la teoría económica a su análisis.

Las principales características de la tecnología y de su mercado son:

- a) En primer lugar la tecnología en la gran mayoría de los casos está implicada en otros factores de producción. Es el caso de un empresario que esté comprando nueva maquinaria para la empresa; además del factor capital está adquiriendo el factor tecnología que viene implicado en la maquinaria.
- b) Otra característica de la tecnología tiene que ver con lo que algunos economistas han dado en llamar “la paradoja fundamental de la demanda por la información”. De acuerdo con la teoría clásica, para que el mercado de un producto funcione de un modo adecuado es necesario un perfecto conocimiento del producto por parte del comprador; sin embargo, en el caso de tecnología, que es precisamente una *información* relacionada con un determinado proceso de producción, no es factible que el comprador adquiera conocimiento del producto, pues tener la *información* equivaldría a tener la tecnología y, por ende, no habría necesidad de comprarla.
- c) Otra característica del mercado de tecnología es que desde el punto de vista del vendedor el costo incremental de transferir una tecnología es muy bajo o se aproxima a cero; en cambio, desde el punto de vista del comprador la alternativa de no adquirir una tecnología existente y desarrollar una nueva tecnología para sustituirla implicaría unos costos incrementales altísimos en el caso de que le fuera viable; como en muchísimos casos no le es ni siquiera viable se puede hablar de un costo infinito en términos económicos.

Esta diferencia de costos, de cero o muy pocos dólares, para el vendedor y millones de dólares para el comprador potencial significa que en la práctica lo que determina el valor de una tecnología dada no es tanto su valor intrínseco, sino el relativo poder de negociación del comprador; es decir, que las consideraciones del beneficio y costo que pudiera

hacerse el comprador para adquirir una máquina o ensanchar su producción no tienen vigencia en el caso de la tecnología.

Las consecuencias que resultan de estas características del mercado de tecnología para los países de bajo nivel de desarrollo parecen obvias; sus mercados son pequeños, su nivel técnico incipiente, el tamaño y el poder de sus consorcios industriales insignificante si se compara con el de las grandes empresas poseedoras de la moderna tecnología y como resultado los costos de comprar tecnología resultan mucho más altos de lo que pudieran ser si la posición para negociar tecnología fuera más fuerte.

5) *Desadaptación de la ciencia en los países en desarrollo*

Realmente es difícil decir si el fenómeno de desadaptación de la ciencia en los países en desarrollo es causa o efecto de la dependencia científica y tecnológica. El autor argentino Óscar Varsavsky califica esta desadaptación como una forma de dependencia cuando afirma "dependencia científica no es sólo carecer de investigadores, laboratorios, estadísticas. Si se los tiene, pero trabajan siguiendo las pautas establecidas por los países dominantes, también habrá dependencia científica. . ." ¹²

En realidad la ciencia en los países más desarrollados está adaptada a su estilo de vida, a sus valores culturales, a sus hábitos de consumo y a sus recursos disponibles tanto financieros como humanos. Todo esto tiene razón de ser; lo que no parece tener ningún sentido es el hecho de que la mayoría de las investigaciones en los países del llamado Tercer Mundo están estrechamente ligadas a los intereses científicos de los países industrializados.

La razón de ser de esta desadaptación de la ciencia en los países de menor desarrollo no parece muy obvia. Unos autores hablan de este fenómeno como un resultado de la dependencia cultural y señalan como causa el hecho de que los mejores científicos de los países pobres en general reciben su entrenamiento en universidades del exterior, donde no sólo adquieren la disciplina necesaria para hacer investigaciones, sino que reciben oportunidades para sobresalir profesionalmente que no encontrarían en sus países de origen. De otra parte, otros autores, como Varsavsky, consideran que el fenómeno se debe a la "mentalidad seguidista con que se observa el estilo científico del norte"; ¹³ más adelante el mismo autor observa que los países en desarrollo son parcialmente culpables de este

¹² Óscar Varsavsky: *Ciencia, dependencia y estilo de desarrollo*, julio de 1970, p. 2.

¹³ *Op. cit.*, p. 3.

fenómeno porque tienen organizados sus sistemas educativos para entrenar a los jóvenes en disciplinas que son funcionales en los países avanzados, con lo cual se les crea una sensación de frustración con el resultado de que muchos de ellos se van al norte, donde sus capacidades son mejor aprovechadas. Otro de los autores que comparte este modo de pensar es Charles Cooper, quien en su documento "Ciencia y países en desarrollo" anota que hay una tremenda contradicción en este fenómeno de desadaptación; de una parte, afirma Cooper, "las fuerzas que gobiernan el desarrollo de la ciencia en los países adelantados no producen necesariamente las tecnologías que los subdesarrollados necesitan con verdadera urgencia"; por otro lado, los países en desarrollo al orientar su ciencia hacia las necesidades e intereses de los países avanzados establecen un sistema de verdaderos subsidios que no se puede justificar en forma alguna si se considera que sus costos son prohibitivos; para corroborar su tesis termina Cooper afirmando: "La tecnología de satélites no sirve si no se van a construir satélites, pero para hacer eso no es suficiente el *know how*, hace falta un capital que es necesario para otras cosas".¹⁴

Cabe agregar que el mayor costo de este fenómeno no es el financiero, sino el humano; en efecto, la dependencia científica lo que hace es quitar a los países pobres sus mejores recursos humanos, precisamente aquellos que más se necesitan para lograr el desarrollo y la autonomía científica y tecnológica.

Los países avanzados fomentan este fenómeno en forma evidentemente deliberada; sería ingenuo ignorar los más recientes esfuerzos del Departamento de Estado y de las grandes fundaciones norteamericanas para estimular la ciencia en los países en desarrollo por medio de becas, subsidios y asesoramientos y en algunos casos financiando directamente centros regionales especializados de investigación científica con el propósito, según ellos, de ayudar a estos países a que conquisten su propia *autonomía*. Todos estos esfuerzos por estimular la ciencia en los países en desarrollo se basan en dos premisas de discutible validez, que son:

- a) Validez y unidad esencial de la ciencia: solamente hay una ciencia y ésta es igualmente útil para todos los lugares del globo; además, la verdad y el conocimiento no tienen fronteras; todo esto parece irrefutable, pero en la práctica pierde su vigencia; los mismos países desarrollados incurrir en contradicciones cuando defienden a capa y espada el sistema de patentes. Si fuera cierto que "la verdad y el conocimiento no tienen fronteras" las patentes no

¹⁴ Cooper: *op. cit.*, p. 5.

tendrían ninguna justificación. El mismo Varsavsky analiza este punto en forma crítica y cáustica cuando concluye: “La verdad no es la única dimensión de la actividad científica, como debería ser claro cuando se acepta la posibilidad de planificarla. Además es importante el proceso que decide cuáles verdades se descubren y cuáles no; cuáles problemas se investigan y cuáles se desestiman.¹⁵

- b) La segunda premisa es la de la neutralidad ideológica de la ciencia según la cual la ciencia es un conjunto de instrumentos objetivamente verdaderos que pueden ponerse al servicio de cualquier tipo de sociedad independiente de su sistema socioeconómico y de su ideología. Lógicamente esto es cierto, lo cual no impide que sea insuficiente en el sentido de que este conjunto de instrumentos que constituye la ciencia puede ser utilizada por los hombres con fines justos o injustos; en otras palabras, no es discutible la neutralidad de la ciencia, lo que se discute es la neutralidad de quienes la usan y de los fines para los cuales la usan. Con relación a este tema Charles Cooper, en el documento citado con anterioridad, afirma: “La ciencia no puede hacer desaparecer la influencia de los grupos sociales que se oponen al desarrollo; ella no puede compensar todos los efectos nocivos de la estructura del comercio exterior, ni hacer que la economía no dependa más de los capitales extranjeros . . .” Del mismo modo Varsavsky critica el argumento de la neutralidad cuando dice que muchos instrumentos científicos neutros o inofensivos en sí mismos, están mal adecuados a las necesidades de ciertos países y a la vez contribuyen a entrar de contrabando una cantidad de conceptos y de consecuencias con carga ideológica que no sólo contribuyen a cambiar los hábitos sociales, sino que favorecen la dependencia tecnológica en mayor o menor grado.

Sin duda el fenómeno de la desadaptación científica es uno de los factores que más contribuye a fortalecer la relación de dependencia entre los países ricos y los pobres a la vez que es el más aberrante, puesto que toma la forma de un *subsidio* de los países pobres a los de más altos ingresos.

6) *Políticas económicas en los países en desarrollo*

No todos los factores que contribuyen a estimular la depen-

¹⁵ Varsavsky: *op. cit.*, p. 8.

dencia científicotecnológica de los países en desarrollo son consecuencia de estrategias trazadas por los países desarrollados; las políticas económicas adoptadas por un gran número de países pobres contribuyen a veces a estimular y a fortalecer la relación de dependencia de los países ricos; esta situación es en parte un subproducto de planes de desarrollo cuyo único objetivo es el de “cerrar las brechas”, es decir, alcanzar a los países más avanzados en lo que hace relación a niveles de consumo, hábitos de trabajo, sistemas de valores, estilo de vida, etcétera, sin tener en cuenta la visibilidad de estos objetivos y, sobre todo, la bondad de ellos. Este sistema de desarrollo, que algunos autores han llamado “desarrollismo dependiente” y otros han calificado de “desarrollo imitativo”, tiene el problema implícito de que al adoptar un país en desarrollo el objetivo de alcanzar no sólo los niveles de consumo con un país modelo, sino de consumir los mismos productos, de igual calidad y de igual variedad, se está condenando a sí mismo a importar las tecnologías necesarias para producir esos productos que aspira a poder consumir y, además, en muchos casos tiene que importar las materias primas.

El desarrollo tecnológico es un proceso dinámico que puede tomar varias formas como resultado de condiciones externas también cambiantes. Las principales formas que puede adquirir el proceso tecnológico son:

- a) Mejoramiento de la calidad de los insumos que afectan el proceso de producción.
- b) Mejoras en los equipos utilizados y en los métodos de producción directamente relacionados con sistemas o procesos existentes.
- c) Nuevos métodos de producción de características diferentes a las de los métodos existentes.

El progreso técnico puede ocurrir como resultado de dos fenómenos: el primero es que se disminuye la utilización de uno de los factores de producción y, sin embargo, se mantiene el mismo nivel de producción (aumento en la eficiencia) y el segundo más conocido como progreso técnico “neutro” implica que se utilizan los mismos factores de producción pero se obtiene una mayor producción como resultado de cambios en la “calidad” de los factores que se utilizan.

De lo anterior se deduce que la dirección en que se mueve el progreso técnico no es algo casuístico o arbitrario; por el contrario, existe una re-

lación muy estrecha de causalidad entre la dirección de este movimiento y el movimiento relativo de los costos de los factores de producción.¹⁶ En otras palabras, si el costo de la mano de obra aumenta más rápidamente que el precio del capital se creará una tendencia a utilizar tecnologías intensivas en capital en el futuro y viceversa.

Un análisis detenido de la situación en los países avanzados nos indica que hay una tendencia histórica a introducir tecnologías de producción tendientes a sustituir mano de obra por maquinaria (técnicas intensivas en capital) dado que en esos países la mano de obra se encarece poco a poco en tanto que el costo de capital o bien permanece estático o se encarece relativamente menos que la mano de obra. Lógicamente en los países en desarrollo la situación de los costos relativos de la mano de obra y el capital debería ser justo contraria a la existencia en los países más desarrollados, es decir, el capital debería ser caro dada su escasez y la mano de obra debería ser barata dada la abundancia de fuerza de trabajo; infortunadamente cuando los países adoptan estrategias de "desarrollo imitativo" como las analizadas con anterioridad se ven obligados a emplear tecnologías del todo incompatibles con la situación interna, lo cual puede tener cuatro consecuencias de significación:

- a) Se obliga al gobierno a tomar medidas proteccionistas que permitan la ineficacia que resulta de usar tecnologías incompatibles con los precios relativos de los factores de producción (protección arancelaria).
- b) El gobierno toma medidas conducentes a cambiar los precios internos de los factores de producción (establecimiento de salarios mínimos, subsidios al capital mediante líneas de crédito con intereses artificialmente bajos, etcétera), con lo cual, a la vez, "racionaliza" la utilización de tecnologías foráneas y "facilita" la continuación de esta estrategia de desarrollismo dependiente.
- c) Cuando el gobierno adopta este tipo de medidas en aras de lograr niveles de consumo parecidos a los de los países más avanzados, implícitamente acepta la importación de tecnologías no apropiadas, ni compatibles con la disponibilidad interna de los factores, con lo cual crea las condiciones para *altos niveles de desempleo y para exceso de importación de maquinaria con baja utilización de ella*.¹⁷

¹⁶ En el lenguaje de los economistas se diría que la utilización de los factores de producción en un proceso es directamente proporcional a su productividad marginal e inversamente proporcional a su costo marginal.

¹⁷ El análisis del informe de la Ort "hacia el pleno empleo" atribuye los altos niveles de

- d) Se crean las condiciones para que se fortalezca la dependencia tecnológica y se hace cada día más difícil tomar medidas que nos permitan salir de ella.

En el caso de Colombia realmente se puede decir que la estrategia de desarrollo ha sido hasta tal punto imitativa que se conjugan las cuatro consecuencias mencionadas. De un lado hay mucha ineficiencia porque ha habido proteccionismo excesivo: de otro lado están los patrones de consumo que sólo benefician a porcentajes muy bajos de población y que indican distorsiones en los precios relativos internos de la mano de obra y del capital y una creciente dependencia tecnológica y, por último, existen niveles de desempleo alarmantes en tanto que un altísimo porcentaje de la maquinaria instalada permanece ociosa.

El tema de las políticas internas en Colombia daría pie para un análisis mucho más profundo; sin embargo, como no es éste el propósito del trabajo, nos limitaremos a afirmar que nuestra política de sustitución de importaciones, que implica un modelo imitativo de desarrollo, es uno de los factores que más contribuye a que cada día aumente más nuestra dependencia tecnológica.

VI. COMENTARIOS FINALES

La dependencia tecnológica es una realidad que da mucho que pensar y que, a no dudarlo, se convertirá en un tema cada vez más importante a medida que nuestros legisladores, nuestros empresarios y, en general, nuestros dirigentes tomen conciencia del fenómeno, de su gravedad y de sus implicaciones para el futuro.

La dependencia tecnológica es sólo una de muchas otras dependencias; como se indicó al principio, no solamente existen otras variedades de dependencia económica, sino que existen, además, la dependencia cultural y la dependencia política. El hecho de que existan otras clases de dependencia parece indicar que sería fútil tratar de deshacernos de la dependencia tecnológica; o nos deshacemos de todas o no vale la pena deshacernos de una sola; esto implica que el problema tecnológico debe analizarse siempre dentro del marco general del desarrollo del país.

La existencia de tantas variedades de dependencia es posiblemente el resultado de dos procesos, de un lado el esfuerzo de los países avanzados por mantener su dominación y de otro lado la aceptación por parte de

desempleo en Colombia a dos factores principales que son rigideces estructurales y políticas económicas que favorecen el uso de capital y desfavorecen la utilización de mano de obra.

los países pobres de esa situación y su falta de decisión para deshacerse de ella.

No puede afirmarse que la relación de dependencia sea una cosa intrínsecamente mala; es posible que sea una etapa necesaria dentro del proceso del desarrollo económico; lo que sí puede afirmarse que no es bueno para los países pobres es el hecho de que esa dependencia, en vez de disminuir de grado en grado, es cada día mayor. Si utilizamos una analogía, podríamos decir que es lógico que un niño de un año sea dependiente de sus padres, sin embargo, si a los 30 años sigue siendo dependiente de ellos esto ya daría pie para pensar que el muchacho tiene problemas físicos o psíquicos serios que justifiquen la continuación de esa dependencia o para que ésta empiece por lo menos a disminuir.

Existen una serie de razones que conducen a la conclusión de que es necesario iniciar una política científica y tecnológica en nuestros países con miras a disminuir la relación de dependencia de los países ricos y a convertirnos en dueños de nuestro propio destino; lo anterior implica: gastar mayores recursos en el fortalecimiento de nuestra estructura científicotecnológica, intervenir más en los procesos de transferencia de tecnología, tomar medidas conducentes al establecimiento de condiciones favorables a la innovación y a la investigación orientada a resolver nuestros propios problemas, fortalecer nuestros sistemas educativos y crear nuevos y más eficientes medios de difusión tecnológica, pero antes que todo supone la decisión por parte de nuestros dirigentes de adoptar una estrategia de desarrollo que guarde relación con nuestras propias aspiraciones, nuestras capacidades y nuestros recursos.